

Devoir surveillé n° 10

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Arctan et demi-angle · Limites · Bijections et réciproques · Difficulté : 2 — Approfondissement

Durée
2 h

Auteur
R. Abed — Agrégé de Mathématiques

Année scolaire
2026 / 2027

Barème
20 points

Remarque. Ce corrigé n'emploie que les outils au programme du 2^e Bac SM à ce stade : formules de l'angle moitié ($t = \tan \frac{x}{2}$), formule $\tan(a + b)$, racines n -ièmes, quantité conjuguée, limite de référence $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } u}{u} = 1$, théorème de la bijection. **Aucune dérivation, aucun développement limité ni équivalent.** Les pastilles [... pt] détaillent le barème.

Rappel. Si $t = \tan \frac{x}{2}$ (avec $\cos \frac{x}{2} \neq 0$) : $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ et $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$; $\tan\left(\frac{\pi}{4} + b\right) = \frac{1+\tan b}{1-\tan b}$; pour $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $\tan \theta = y \iff \theta = \text{Arctan } y$.

Exercice 1 — Demi-angle et fonction Arctan

★★★ Démontrer

5 pts

Question 1

1,5 pt

Soit $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $\frac{x}{2} \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$, donc $t = \tan \frac{x}{2}$ existe et $t \in]-1, 1[$; en particulier $1-t \neq 0$ et $1+t \neq 0$. De plus $\cos x > 0$. [0,25 pt] Avec $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ et $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$: [0,5 pt]

$$\frac{1+\sin x}{\cos x} = \frac{1+t^2+2t}{1-t^2} = \frac{(1+t)^2}{(1-t)(1+t)} = \frac{1+\tan \frac{x}{2}}{1-\tan \frac{x}{2}}.$$

[0,75 pt]

Question 2.a)

2 pt

Idée directrice. Avec $\sqrt{a} = \tan \theta$, on a $\sqrt{a+1} = \frac{1}{\cos \theta}$: la somme $\sqrt{a} + \sqrt{a+1}$ vaut $\frac{1+\sin \theta}{\cos \theta}$ et la question 1 la transforme en $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right)$.

Soit $a \geq 0$ et $\theta = \text{Arctan } \sqrt{a} \in [0, \frac{\pi}{2}[$: $\tan \theta = \sqrt{a}$ et $\cos \theta > 0$, donc $a+1 = 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ et $\sqrt{a+1} = \frac{1}{\cos \theta}$. [0,5 pt] Ainsi $\sqrt{a} + \sqrt{a+1} = \frac{1+\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1+\tan \frac{\theta}{2}}{1-\tan \frac{\theta}{2}}$ (question 1). [0,5 pt] Comme $\tan \frac{\pi}{4} = 1$: $\frac{1+\tan \frac{\theta}{2}}{1-\tan \frac{\theta}{2}} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right)$. [0,5 pt] Enfin $\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[\subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, d'où [0,5 pt]

$$\text{Arctan}(\sqrt{a} + \sqrt{a+1}) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \text{Arctan}(\sqrt{a}).$$

Remarque. La fonction « conjuguée » $\text{Arctan}(\sqrt{a+1}-\sqrt{a}) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \text{Arctan} \sqrt{a}$ s'en déduit par $\text{Arctan} u + \text{Arctan} \frac{1}{u} = \frac{\pi}{2}$, puisque $(\sqrt{a+1}-\sqrt{a})(\sqrt{a+1}+\sqrt{a}) = 1$.

Question 2.b)

1,5 pt

Pour $a = 3$: $\sqrt{3} + \sqrt{4} = 2 + \sqrt{3}$ et $\text{Arctan} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$. [0,5 pt] D'où $\text{Arctan}(2 + \sqrt{3}) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{12}$. [0,5 pt]

En appliquant $\tan(\tan(\text{Arctan } y) = y)$: [0,5 pt] $\tan\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 2 + \sqrt{3}$.

Sous-total : 5 pts

Exercice 2 — Calcul de limites

★★★ Calculer

3 pts

Question 1

1,5 pt

Au voisinage de 1 (avec $x < 2, x \neq 1$), posons $t = \sqrt[12]{2-x} > 0$: $t \neq 1$ et $t \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 1$. [0,25 pt]
Alors $\sqrt[4]{2-x} = t^3, \sqrt[6]{2-x} = t^2, \sqrt[3]{2-x} = t^4, \sqrt{2-x} = t^6$. [0,25 pt]

$$\frac{t^3 - t^2}{t^4 - t^6} = \frac{t^2(t-1)}{t^4(1-t)(1+t)} = \frac{-1}{t^2(1+t)} \xrightarrow{t \rightarrow 1} -\frac{1}{2}.$$

[1 pt]

Question 2

1,5 pt

Idée directrice. Les deux facteurs sont conjugués : leur produit vaut $(x^2 + 2x) - (x+1)^2 = -1$.
En posant A le premier, le second vaut $-\frac{1}{A}$, et l'on reconnaît $\frac{\text{Arctan } u}{u}$.

Pour $x < -2$, posons $A = \sqrt{x^2 + 2x} - (x+1)$: comme $-(x+1) > 0, A \geq -(x+1) \rightarrow +\infty$. [0,5 pt]

$$\sqrt{x^2 + 2x} + x + 1 = \frac{(x^2 + 2x) - (x+1)^2}{\sqrt{x^2 + 2x} - (x+1)} = \frac{-1}{A}.$$

[0,5 pt] Avec $u = \frac{1}{A} \rightarrow 0^+$: $A \text{Arctan}\left(-\frac{1}{A}\right) = -\frac{\text{Arctan } u}{u} \rightarrow -1$: [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x} - (x+1) \right) \text{Arctan} \left(\sqrt{x^2 + 2x} + x + 1 \right) = -1.$$

Remarque. Comparer avec la même expression en $+\infty$ (DS n°8) où la limite vaut 0 : ici le second facteur tend vers 0 et le premier vers $+\infty$ — c'est une vraie forme indéterminée.

Sous-total : 3 pts

Exercice 3 — Réciproque d'une fonction trigonométrique

★★ Raisonner

5 pts

Question 1

2 pt

Sur $I = [0, \frac{\pi}{4}]$: $\tan$ est continue et strictement croissante, à valeurs dans $[0, 1[$; donc $\tan^3$ aussi, et $x \mapsto 1 - \tan^3 x$ est continue, strictement décroissante, à valeurs dans $]0, 1]$. Par suite $x \mapsto \frac{1}{1 - \tan^3 x}$ est

strictement croissante et f est **strictement décroissante et continue** sur I . [1 pt]

$f(0) = -1$ et, quand $x \rightarrow (\frac{\pi}{4})^-$, $1 - \tan^3 x \rightarrow 0^+$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. [0,5 pt] f réalise une bijection de I sur $J =] \lim_{(\pi/4)^-} f, f(0)] =] -\infty, -1]$: elle admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur J . [0,5 pt]

Question 2

1 pt

f^{-1} est continue et strictement décroissante sur J (même monotonie que f), avec $\lim_{-\infty} f^{-1} = \frac{\pi}{4}$ et $f^{-1}(-1) = 0$. [1 pt]

x	$-\infty$	-1
$f^{-1}(x)$	$\frac{\pi}{4}$	0

Question 3

2 pt

Soit $y \in] -\infty, -1]$ et $x \in I$:

$$f(x) = y \iff 1 - \tan^3 x = -\frac{1}{y} \iff \tan^3 x = 1 + \frac{1}{y}.$$

[0,75 pt] Comme $y \leq -1$: $-1 \leq \frac{1}{y} < 0$, donc $1 + \frac{1}{y} \in [0, 1[$. [0,25 pt] Alors $\tan x = \sqrt[3]{1 + \frac{1}{y}} \in [0, 1[$, et comme $x \in [0, \frac{\pi}{4}[$: $x = \text{Arctan } \sqrt[3]{1 + \frac{1}{y}}$. [0,75 pt]

$$(\forall x \in] -\infty, -1]) \quad f^{-1}(x) = \text{Arctan} \left(\sqrt[3]{\frac{x+1}{x}} \right).$$

[0,25 pt]

Sous-total : 5 pts

Exercice 4 — Une bijection de $\mathbb{R}^-$ et sa réciproque

★★★ Raisonner

7 pts

Question 1

1 pt

Sur $\mathbb{R}^- : x \mapsto -x$ est continue et positive, donc $x \mapsto \sqrt{-x}$ est continue ; $1 + \sqrt{-x} \geq 1 > 0$, donc $x \mapsto \frac{1}{1 + \sqrt{-x}}$ est continue ; le cube et la différence conservent la continuité : f est continue sur $\mathbb{R}^-$. [1 pt]

Question 2

1,5 pt

Soient $a < b \leq 0$. Alors $-a > -b \geq 0$, donc $\sqrt{-a} > \sqrt{-b}$ et $1 + \sqrt{-a} > 1 + \sqrt{-b} > 0$; d'où

$$\frac{1}{1 + \sqrt{-a}} - 1 < \frac{1}{1 + \sqrt{-b}} - 1.$$

[0,75 pt] La fonction cube étant strictement croissante : $\left(\frac{1}{1 + \sqrt{-a}} - 1 \right)^3 < \left(\frac{1}{1 + \sqrt{-b}} - 1 \right)^3$, soit $f(a) > f(b)$. [0,5 pt] f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^-$. [0,25 pt]

Question 3

1,5 pt

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\sqrt{-x} \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{1 + \sqrt{-x}} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 5 - (-1)^3 = 6$. [0,5 pt] $f(0) = 5 - (1-1)^3 =$

5. f étant continue et strictement décroissante sur $\mathbb{R}^-$, elle réalise une bijection de $\mathbb{R}^-$ sur

$$J = \left[f(0), \lim_{-\infty} f \right[= [5, 6[.$$

[1 pt]

Question 4

2 pt

Soit $y \in [5, 6[$, $x \leq 0$ et $s = \sqrt{-x} \geq 0$. Posons $c = \sqrt[3]{y-5} \in [0, 1[$.

$$f(x) = y \iff \left(\frac{1}{1+s} - 1 \right)^3 = 5 - y \iff \frac{1}{1+s} - 1 = \sqrt[3]{5-y} = -c.$$

[0,5 pt] Ainsi $\frac{1}{1+s} = 1 - c$ avec $1 - c \in]0, 1[$: [0,25 pt] $1 + s = \frac{1}{1-c}$, soit $s = \frac{c}{1-c} \geq 0$ (valeur admissible). [0,5 pt] Enfin $-x = s^2$: [0,5 pt]

$$(\forall x \in [5, 6[) \quad f^{-1}(x) = - \left(\frac{\sqrt[3]{x-5}}{1 - \sqrt[3]{x-5}} \right)^2.$$

[0,25 pt]

Question 5

1 pt

Pour $x < 0$, posons $s = \sqrt{-x} > 0$ ($x = -s^2$, $s \rightarrow 0^+$). Comme $\frac{1}{1+s} - 1 = \frac{-s}{1+s}$:

$$f(x) - 5 = \frac{s^3}{(1+s)^3} \quad \text{et} \quad \frac{f(x) - 5}{x} = \frac{-s}{(1+s)^3} \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0.$$

[0,75 pt] **Interprétation :** f est dérivable à gauche en 0 avec un nombre dérivé nul ; la courbe admet au point $(0, 5)$ une demi-tangente *horizontale*. [0,25 pt]

Sous-total : 7 pts

Barème récapitulatif

Bloc	Questions (points)	Sous-total
Exercice 1	1 : 1,5 · 2a : 2 · 2b : 1,5	5
Exercice 2	1 : 1,5 · 2 : 1,5	3
Exercice 3	1 : 2 · 2 : 1 · 3 : 2	5
Exercice 4	1 : 1 · 2 : 1,5 · 3 : 1,5 · 4 : 2 · 5 : 1	7
Total		20 / 20

Discriminants : Ex. 1 Q2a · Ex. 2 Q2 · Ex. 4 Q4 et Q5. Compétences : *démontrer* (Ex. 1) · *calculer* (Ex. 2) · *raisonner* (Ex. 3, Ex. 4).